

11 - un semplice model checker per CTL

Fondamenti Logici dell'Informatica - Modulo 2

Corso di Laurea Magistrale in Informatica – A.A. 2024-2025

Università di Bologna

formulazione del problema

Versione classica

- dato un modello $\mathcal{M} = (S, s_0, R, L)$ e una formula F , stabilire se $\mathcal{M} \models F$, ovvero se $\mathcal{M}, s_0 \models F$

Versione alternativa

- dato un modello $\mathcal{M} = (S, s_0, R, L)$ e una formula F , calcolare il **più grande** sottoinsieme X di S tale $\mathcal{M}, s \models F$ per ogni $s \in X$
- $\mathcal{M} \models F$ se e solo se $s_0 \in X$

perché è una buona idea?

Sia $\mathcal{M} = (S, s_0, R, L)$ e indichiamo con $\llbracket F \rrbracket$ il più grande sottoinsieme di S tale che $\mathcal{M}, s \models F$ per ogni $s \in \llbracket F \rrbracket$. Come possiamo **calcolare** $\llbracket F \rrbracket$?

perché è una buona idea?

Sia $\mathcal{M} = (S, s_0, R, L)$ e indichiamo con $\llbracket F \rrbracket$ il più grande sottoinsieme di S tale che $\mathcal{M}, s \models F$ per ogni $s \in \llbracket F \rrbracket$. Come possiamo **calcolare** $\llbracket F \rrbracket$?

$$\llbracket \top \rrbracket = S$$

$$\llbracket F \wedge G \rrbracket = \llbracket F \rrbracket \cap \llbracket G \rrbracket$$

$$\llbracket P \rrbracket = \{s \in S \mid P \in L(s)\}$$

$$\llbracket \Omega G F \rrbracket = ?$$

$\vdots$

$$\llbracket \perp \rrbracket = \emptyset$$

$$\llbracket F \vee G \rrbracket = \llbracket F \rrbracket \cup \llbracket G \rrbracket$$

$$\llbracket \neg F \rrbracket = S \setminus \llbracket F \rrbracket$$

$$\llbracket \Omega F F \rrbracket = ?$$

perché è una buona idea?

Sia $\mathcal{M} = (S, s_0, R, L)$ e indichiamo con $\llbracket F \rrbracket$ il più grande sottoinsieme di S tale che $\mathcal{M}, s \models F$ per ogni $s \in \llbracket F \rrbracket$. Come possiamo **calcolare** $\llbracket F \rrbracket$?

$$\begin{array}{ll} \llbracket \top \rrbracket = S & \llbracket \perp \rrbracket = \emptyset \\ \llbracket F \wedge G \rrbracket = \llbracket F \rrbracket \cap \llbracket G \rrbracket & \llbracket F \vee G \rrbracket = \llbracket F \rrbracket \cup \llbracket G \rrbracket \\ \llbracket P \rrbracket = \{s \in S \mid P \in L(s)\} & \llbracket \neg F \rrbracket = S \setminus \llbracket F \rrbracket \\ \llbracket \textcolor{blue}{\Omega} \textcolor{red}{G} F \rrbracket = ? & \llbracket \textcolor{blue}{\Omega} \textcolor{red}{F} F \rrbracket = ? \\ \vdots & \end{array}$$

Morale

- se riusciamo a esprimere tramite equazioni il significato dei quantificatori e dei connettivi temporali abbiamo un **algoritmo**!

insiemi **adeguati** di connettivi

Diciamo che $X \subseteq \{\Omega F, \Omega G, \Omega X, \Omega U \mid \Omega \in \{A, E\}\}$ è **adeguato** se ogni formula CTL può essere scritta usando **solo** connettivi in X

insiemi **adeguati** di connettivi

Diciamo che $X \subseteq \{\Omega F, \Omega G, \Omega X, \Omega U \mid \Omega \in \{A, E\}\}$ è **adeguato** se ogni formula CTL può essere scritta usando **solo** connettivi in X

Teorema

L'insieme di connettivi $\{EX, AF, EU\}$ è adeguato

Dimostrazione.

- $AXF \equiv \neg EX \neg F$
- $EFF \equiv E[\top \cup F]$
- $EGF \equiv \neg AF \neg F$
- $AGF \equiv \neg EF \neg F$
- $A[F \cup G] \equiv \neg(E[\neg G \cup (\neg F \wedge \neg G)] \vee EG \neg G)$

(la prova richiede CTL*) $\square$

Nota

- questo non è l'unico insieme adeguato di connettivi, ma come vedremo risulta comodo per un motivo particolare

definizione di $\text{EX} F$

Preimmagine di R

$$\text{pre}(X) \stackrel{\text{def}}{=} \{s \in S \mid \exists t \in X : R(s, t)\}$$

$$\llbracket \text{EX} F \rrbracket = \text{pre} \llbracket F \rrbracket$$

definizione di $\mathbf{A F F}$

Formulazione “ricorsiva” di $\mathbf{A F F}$

$$\underline{\mathbf{A F F}} \equiv F \vee \mathbf{A X A F F}$$

definizione di $\mathbf{A F F}$

Formulazione “ricorsiva” di $\mathbf{A F F}$

$$\underline{\mathbf{A F F}} \equiv F \vee \mathbf{A X} \underline{\mathbf{A F F}}$$

Facciamo i conti

$$\begin{aligned} \llbracket \mathbf{A F F} \rrbracket &= \llbracket F \vee \mathbf{A X} \mathbf{A F F} \rrbracket \\ &= \llbracket F \rrbracket \cup \llbracket \mathbf{A X} \mathbf{A F F} \rrbracket \\ &= \llbracket F \rrbracket \cup \llbracket \neg \mathbf{E X} \neg \mathbf{A F F} \rrbracket \\ &= \llbracket F \rrbracket \cup (S \setminus \llbracket \mathbf{E X} \neg \mathbf{A F F} \rrbracket) \\ &= \llbracket F \rrbracket \cup (S \setminus \text{pre} \llbracket \neg \mathbf{A F F} \rrbracket) \\ &= \llbracket F \rrbracket \cup (S \setminus \text{pre}(S \setminus \llbracket \mathbf{A F F} \rrbracket)) \end{aligned}$$

definizione di $\mathbf{A F F}$

Formulazione “ricorsiva” di $\mathbf{A F F}$

$$\underline{\mathbf{A F F}} \equiv F \vee \mathbf{A X} \underline{\mathbf{A F F}}$$

Facciamo i conti

$$\begin{aligned} \llbracket \mathbf{A F F} \rrbracket &= \llbracket F \vee \mathbf{A X A F F} \rrbracket \\ &= \llbracket F \rrbracket \cup \llbracket \mathbf{A X A F F} \rrbracket \\ &= \llbracket F \rrbracket \cup \llbracket \neg \mathbf{E X} \neg \mathbf{A F F} \rrbracket \\ &= \llbracket F \rrbracket \cup (S \setminus \llbracket \mathbf{E X} \neg \mathbf{A F F} \rrbracket) \\ &= \llbracket F \rrbracket \cup (S \setminus \text{pre} \llbracket \neg \mathbf{A F F} \rrbracket) \\ &= \llbracket F \rrbracket \cup (S \setminus \text{pre}(S \setminus \llbracket \mathbf{A F F} \rrbracket)) \end{aligned}$$

Cosa abbiamo guadagnato?

- dobbiamo risolvere l'equazione $X = \llbracket F \rrbracket \cup (S \setminus \text{pre}(S \setminus X))$

punti fissi

Definizione (punto fisso)

Diciamo che $x \in A$ è un *punto fisso* di $f : A \rightarrow A$ se $f(x) = x$

- alcune funzioni non hanno punto fisso (es. $x \mapsto x + 1$)
- alcune funzioni hanno più punti fissi (es. $x \mapsto x^2$)

caso particolare del **teorema del punto fisso di Kleene**

Teorema (minimo punto fisso nel caso finito)

Sia A un insieme finito e sia $\mathcal{F} : \wp(A) \rightarrow \wp(A)$ una funzione **monotona**. Allora esiste k tale che $\mathcal{F}^k(\emptyset)$ è il **più piccolo punto fisso** di $\mathcal{F}$ che denotiamo con $\mu\mathcal{F}$

definizione di $\mathbf{A} \mathbf{F} F$ come punto fisso

$$\llbracket \mathbf{A} \mathbf{F} F \rrbracket = \mu \mathcal{F} \quad \text{dove} \quad \mathcal{F}(X) = \llbracket F \rrbracket \cup (S \setminus \text{pre}(S \setminus X))$$

definizione di $\mathbf{A F F}$ come punto fisso

$$\llbracket \mathbf{A F F} \rrbracket = \mu \mathcal{F} \quad \text{dove} \quad \mathcal{F}(X) = \llbracket F \rrbracket \cup (S \setminus \text{pre}(S \setminus X))$$

Ma $\mathcal{F}$ è monotona?

- $X \subseteq Y$ implica $\mathcal{F}(X) \subseteq \mathcal{F}(Y)$?
- sì, X si trova sotto un *numero pari* di differenze!

definizione di $E[F \cup G]$

Formulazione “ricorsiva” di $E[F \cup G]$

$$\underline{E[F \cup G]} \equiv G \vee (F \wedge \underline{EX E[F \cup G]})$$

definizione di $E[F \cup G]$

Formulazione “ricorsiva” di $E[F \cup G]$

$$\underline{E[F \cup G]} \equiv G \vee (F \wedge \underline{EXE[F \cup G]})$$

Facciamo i conti

$$\begin{aligned} \llbracket E[F \cup G] \rrbracket &= \llbracket G \vee (F \wedge \underline{EXE[F \cup G]}) \rrbracket \\ &= \llbracket G \rrbracket \cup \llbracket F \wedge \underline{EXE[F \cup G]} \rrbracket \\ &= \llbracket G \rrbracket \cup (\llbracket F \rrbracket \cap \llbracket \underline{EXE[F \cup G]} \rrbracket) \\ &= \llbracket G \rrbracket \cup (\llbracket F \rrbracket \cap \text{pre}\llbracket E[F \cup G] \rrbracket) \end{aligned}$$

definizione di $E[F \cup G]$

Formulazione “ricorsiva” di $E[F \cup G]$

$$\underline{E[F \cup G]} \equiv G \vee (F \wedge \underline{EXE[F \cup G]})$$

Facciamo i conti

$$\begin{aligned}\llbracket E[F \cup G] \rrbracket &= \llbracket G \vee (F \wedge \underline{EXE[F \cup G]}) \rrbracket \\ &= \llbracket G \rrbracket \cup \llbracket F \wedge \underline{EXE[F \cup G]} \rrbracket \\ &= \llbracket G \rrbracket \cup (\llbracket F \rrbracket \cap \llbracket EXE[F \cup G] \rrbracket) \\ &= \llbracket G \rrbracket \cup (\llbracket F \rrbracket \cap \text{pre}\llbracket E[F \cup G] \rrbracket)\end{aligned}$$

Ma allora...

$$\llbracket E[F \cup G] \rrbracket = \mu \mathcal{F} \quad \text{dove} \quad \mathcal{F}(X) = \llbracket G \rrbracket \cup (\llbracket F \rrbracket \cap \text{pre}(X))$$